

LAM-9 向量概念与线性运算 · 线性组合与线性表示

对应宋浩线代 3.0 第 3 章向量组 · 本章目标：建立 n 维向量及其线性运算的语言，掌握线性组合、线性表示的定义与判别套路（把" β 能否被表示"翻译成"方程组是否有解"），会求表示系数 · 不覆盖：向量组的线性相关性、秩与最大无关组（属后续块）

① 本节范围

- **对象：** n 维向量（行向量、列向量）以及由若干同维向量组成的**向量组**。
- **两条主线：**① 向量本身的概念与线性运算（加法、减法、数乘）；② 线性组合与线性表示—— β 能不能写成 $k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m$ ，以及系数怎么求。
- **③ 向量组等价：**两个向量组能不能互相线性表示——能互相表示就叫等价（见 2.4）。
- **关键定位：**" β 能否由某向量组线性表示"本质上是一个**线性方程组有没有解**的问题；本节先把这个翻译关系立起来，第 4 章再用增广矩阵行变换把它算到底。

一句话定位：向量就是"竖着/横着写的一排数"；线性运算就是对应分量各自加减乘；线性表示就是" β 能不能被这组向量凑出来"——能凑出来就解方程组求系数，凑不出来就下结论不能表示。

② 核心概念

2.1 n 维向量及其兄弟概念

n 个有次序的数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 组成的数组叫 **n 维向量**。行矩阵就是行向量，列矩阵就是列向量，二者本质相同，只是写法方向不同。

概念	含义	记号 / 例子
分量	组成向量的每个数 a_i	$\alpha=(a_1,a_2,a_3)$ 中 a_1,a_2,a_3 都是分量
行向量	横着写的一排数，常加逗号	$\alpha=(1, 2, 3)$
列向量	竖着写的一列数，用分号分隔或加转置记号	$\beta=(1; 2; 3)$ 或 $\beta=(1,2,3)^T$
零向量	所有分量全为 0 的向量	$0=(0, 0, \cdots, 0)$ ，记成粗体或上下文辨
负向量	把某向量每个分量都取相反数	$\alpha=(1,2,3)$ 的负向量是 $-\alpha=(-1,-2,-3)$
转置	行向量 $\leftrightarrow$ 列向量互换方向	行向量转置成列向量，反之亦然
向量相等	两个 同维 向量对应分量全部相等	$\alpha=\beta \Leftrightarrow a_i=b_i$ 对每个 i 都成立

两个"0"要分清：数字 0 是一个数，粗体的 $\mathbf{0}$ （零向量）是一整排 0。后面 $k\alpha=0$ 里左边是向量、右边是零向量，千万别当成数。

2.2 向量的线性运算

运算	怎么算	前提 / 说明
加法 $\alpha+\beta$	对应分量相加：($a_1+b_1, \dots, a_n+b_n$)	α 与 β 必须同维
减法 $\alpha-\beta$	对应分量相减，即 $\alpha+(-\beta)$	同样要求同维
数乘 $k\alpha$	用 k 乘 每一个 分量：($ka_1, \dots, ka_n$)	k 是任意实数

加法、数乘合起来叫**线性运算**；它们满足的运算律（交换律、结合律、分配律、数乘结合律、0 与 1 的单位元等八条）和直觉完全一致，一般不会出错。向量在等式两边移动时**要变号**，和移项法则一样。

2.3 线性组合与线性表示（本节核心）

线性组合：给定向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和任意一组数 $k_1, \dots, k_m$ ，和式 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$ 就叫这个向量组的一个线性组合（系数 k_i 随便取，也可以全取 0）。

线性表示：若存在一组数 $k_1, \dots, k_m$ 使 $\beta = k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m$ ，就说 β 是该向量组的线性组合（也称 β 可由该向量组**线性表示/线性表出**），这组数叫**组合系数**。

- **系数可以全取 0**：此时组合结果就是零向量，没毛病。
- **系数也可以取 0**：某一项系数取 0，等于这个向量不参与凑数，很正常。
- **向量组**：若干个同维向量放在一起就叫一个向量组，比如 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。

2.4 向量组等价

定义：设向量组 A: $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 与向量组 B: $\beta_1, \dots, \beta_t$ 是两个**同维**向量组。若 A 中**每一个**向量都能由 B 线性表示，同时 B 中**每一个**向量也都能由 A 线性表示，就称这两个向量组**等价**（记作 $A \cong B$ ）。一句话：**两个向量组能互相线性表示 $\Leftrightarrow$ 两向量组等价**。

怎么判（本块水平，暂不用秩）：逐方向列方程组——先把 A 的每个向量对着 B 各列一个方程组（问“能不能由 $\beta_1 \dots \beta_t$ 凑出来”），再把 B 的每个向量对着 A 各列一个方程组；**两边所有方程组都有解，才叫等价**；只要**任意一个**向量凑不出来（对应方程组无解），立刻下结论“不等价”。

提示：用“两个向量组的秩相等”来判等价是后续块更快捷的做法，本节只认“双向逐方向列方程组”这一套。

小例子：A: $\alpha_1=(1,0), \alpha_2=(0,1), \alpha_3=(1,1)$ ；B: $\beta_1=(1,1), \beta_2=(1,-1)$ ，两组是否等价？

验算：① $A \rightarrow B$ ： $\alpha_1=\frac{1}{2}\beta_1+\frac{1}{2}\beta_2, \alpha_2=\frac{1}{2}\beta_1-\frac{1}{2}\beta_2, \alpha_3=\beta_1$ ，均有解；② $B \rightarrow A$ ： $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2, \beta_2=\alpha_1-\alpha_2$ ，也均有解。

结论：双向全部有解，**A 与 B 等价**（注意 A 有 3 个向量、B 只有 2 个，向量个数与向量本身都不同，照样等价）。

③ 性质公式表

内容	条件	易错
$k\alpha = 0 \Leftrightarrow k=0$ 或 $\alpha=$ 零向量（向量版"乘积为 0"）	k 是数， α 是向量	是"或"不是"且"；右边 0 是零向量
对比： $AB=0$ 推不出 $A=0$ 或 $B=0$	A、B 是矩阵	别把向量这条性质套到矩阵乘法上——矩阵不满足这条
向量提公因子：各分量都有公因子 k，整体提出一次	向量的所有分量同含 k	对比行列式：所有行都有公因子要提 n 次；向量只提一次
零向量是任意向量组的线性组合	任给一个向量组	系数全取 0 即可；不是说零向量"只能"这么表示
向量组中任一向量可由该组本身表示	如 $\alpha_3 \in \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$	系数取 (0,0,1,0)——只有自己那一位是 1
任一 n 维向量都可由 n 维基本单位向量组 唯一 表示	基本单位向量组 $\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0), \cdots, \varepsilon_n=(0,\cdots,0,1)$	系数正好就是该向量的各分量；表示方法唯一
β 能被表示 $\Leftrightarrow$ 对应方程组有解；系数 不一定唯一	解含自由未知量时	"能表示"不代表"系数唯一"；无解才是"不能表示"

$k\alpha=0$ 为什么成立：设 $\alpha=(a_1,a_2,a_3)$ ，则 $k\alpha=(ka_1,ka_2,ka_3)=$ 零向量 $\Leftrightarrow ka_1=ka_2=ka_3=0$ 。若 $k \neq 0$ ，立刻得 $a_1=a_2=a_3=0$ 即 $\alpha=0$ ；若 $k=0$ 也成立。故" $k=0$ 或 $\alpha=0$ "必居其一。

④ 常见题型

题型	做法要点
给定向量做加、减、数乘	对应分量各自算： $2\alpha-3\beta+\gamma$ 就是把每个分量分别代入。
判 β 能否由 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 表示 + 求系数	设 $\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m$ ，按分量相等 列出线性方程组 ；有解就能表示，解出的 k_i 就是系数。
把向量按列拼成增广矩阵 $\bar{A}$ 做行变换	不管原题给的是行向量还是列向量， 一律按列 把 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 当系数列、 β 当常数项拼成 $\bar{A}$ ，再做初等行变换（第 4 章详讲）。

判"不能表示"	方程组化到某步出现 $0 = \text{非零常数}$ 的 矛盾方程 （如 $0=2$ ），即无解，下结论"不能表示"。
含参数 t 的讨论	列出方程组后看最后一个方程对 t 的要求： t 取某值时一致（有解），取其他值时矛盾（无解）。
用基本单位向量组表示 β	直接写 $\beta = a_1\varepsilon_1 + \cdots + a_n\varepsilon_n$ ，系数就是 β 的分量，且唯一。
判两向量组是否等价	分别把 A 的每个向量对 B 、 B 的每个向量对 A 列方程组； 全部有解即等价 ，出现任一无解即不等价。

⑤ 易错点

- **易错 1：**把 $k\alpha=0$ 记成 " $k=0$ 且 $\alpha=0$ "。正确是"**或**"——只要一个成立即可；而且右边是**零向量**不是数字 0。
- **易错 2：**由 $k\alpha=0$ 联想到矩阵 $AB=0$ ，以为"两个相乘为 0 就能推出其中一个为 0"。矩阵乘法**不满足**这条（ $AB=0$ 推不出 $A=0$ 或 $B=0$ ），别混。
- **易错 3：**凑系数时觉得"每个系数都必须是非零的"。错——某一项系数取 0 很正常，等于该向量不参与表示。
- **易错 4：**认为"能表示则系数唯一"。不一定：向量组内部有"重复/成比例"关系时，系数可以不唯一。
- **易错 5：**写增广矩阵时把行向量横着直接拼。统一规矩：**不管原题行/列向量，一律按列拼成 $\bar{A}$** ，只做行变换。
- **易错 6：**看到方程组有自由未知量就慌。这恰恰说明表示方式**不唯一**，不是做错了。
- **易错 7：**把零向量理解成"只能靠全 0 系数凑出来"。零向量是任意向量组的线性组合，但当向量组线性相关时，非全 0 系数也能凑出零向量（后续块展开）。
- **易错 8：**把"向量组等价"当成"向量组相等"。等价只要求**互相能表示**，两组向量个数可以不同、向量本身也可以不同；而且必须**双向**都能表示——只单向能表示不叫等价。

⑥ 例题速览

- 例1（线性运算）：** $\alpha=(2,-1,4)$, $\beta=(-3,2,0)$, $\gamma=(1,0,-2)$ ，求 $2\alpha-3\beta+\gamma$ 。
思路：逐分量代入。 $2\alpha=(4,-2,8)$, $-3\beta=(9,-6,0)$ ，再加 $\gamma=(1,0,-2)$ 。
结果： $(14,-8,6)$ 。
- 例2（能表示，求系数）：** $\beta=(5,3,-2)$, $\alpha_1=(1,0,-1)$, $\alpha_2=(2,1,0)$, $\alpha_3=(0,-1,1)$ ， β 能否由它们表示？
思路：设 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$ ，按分量列方程组： $k_1+2k_2=5$ ； $k_2-k_3=3$ ； $-k_1+k_3=-2$ 。
结果：解出 $k_1=1, k_2=2, k_3=-1$ ，即 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3$ （回代已验证）。

例3 (不能表示): $\beta=(1,0,1)$, $\alpha_1=(1,2,0)$, $\alpha_2=(0,1,1)$, β 能否由它们表示?

思路: 列方程组: $k_1=1$; $2k_1+k_2=0$; $k_2=1$ 。前两式给出 $k_2=-2$, 第三式却要求 $k_2=1$ 。

结果: 出现矛盾 $k_2=-2$ 与 $k_2=1$, **方程组无解, β 不能由 α_1, α_2 线性表示。**

例4 (基本单位向量组): 把 $\beta=(3,-2,5)$ 用三维基本单位向量组 $\varepsilon_1=(1,0,0)$, $\varepsilon_2=(0,1,0)$, $\varepsilon_3=(0,0,1)$ 表示。

思路: 系数就是 β 自己的分量。

结果: $\beta=3\varepsilon_1-2\varepsilon_2+5\varepsilon_3$, 表示方法唯一。

⑦ 本节小结

必须背下来的六句话:

1. n 维向量就是一排有次序的数; 行向量、列向量只是方向不同; 零向量全分量为 0, 负向量全分量取反。
2. 向量加减 = 对应分量加减; 数乘 $k\alpha = k$ 乘**每个**分量; 两向量相加必须同维。
3. $k\alpha=0 \Leftrightarrow k=0$ 或 $\alpha=$ **零向量**——这条成立; 但矩阵 $AB=0$ 推不出 $A=0$ 或 $B=0$, 别套。
4. β 可由 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 线性表示 $\Leftrightarrow$ 存在 $k_1 \cdots k_m$ 使 $\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m \Leftrightarrow$ 对应线性方程组**有解**; 无解即不能表示。
5. 解题套路: 设 $\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m \rightarrow$ 按分量列方程组 (或按列拼增广矩阵 $\bar{A}$ 行变换) $\rightarrow$ 有解则读出系数, 无解则判不能表示; 零向量可由任意向量组表示, 任一 n 维向量可由基本单位向量组唯一表示。
6. **向量组等价:** 两个同维向量组 A 、 B 若能**互相**线性表示 (A 的每个向量可由 B 表示, 且 B 的每个向量可由 A 表示), 就称二者等价; 判定时双向逐方向列方程组, 全部有解才叫等价, 任一无解即不等价。